Capitolul 15
Harta de hazard seismic local(microzonare), pentru zona metropolitană Bucureşti

15.1.Microzonarea parametrilor de vârf şi conținutul de frecvențe pentru cutremurele înregistrate în 1977, 1986 şi 1990

S-a efectuat o analiză a mişcărilor seismice puternice înregistrate în Bucureşti, la cutremurele vrâncene din 4 martie **1977**, 30 august **1986** şi 30/31 mai **1990** [1].

Datele analizate provin de la 8 stații "câmp liber" (free field) amplasate în Bucureşti şi aparținând la 3 rețele de accelerometre:(i)-INCERC Bucureşti;(ii)-GEOTEC S.A.Bucureşti;(iii)-INFP Măgurele.

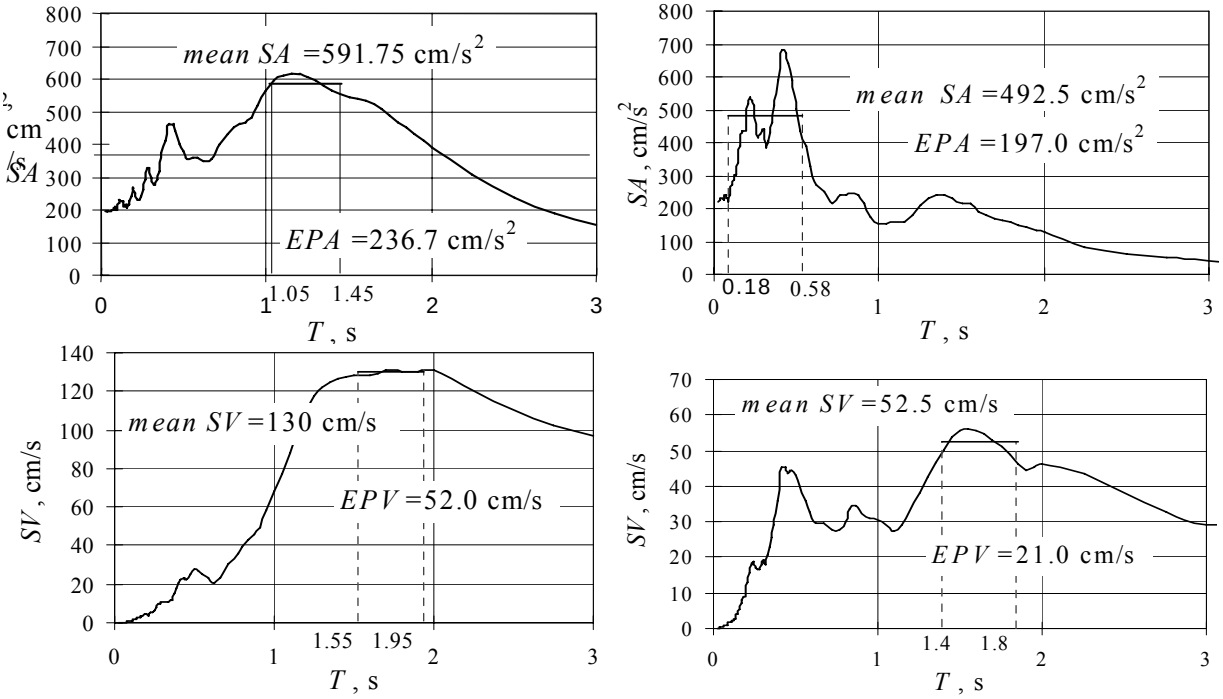
a).Accelerația maximă a terenului PGA si accelerația de vârf efectivă a terenului EPA [1]

Accelerația maximă a terenului *PGA* este valoarea maximă citită pe accelerogramă.

Acceleratia de vârf efectivă *EPA* este determinată prin procedeul "ferestrei mobile" [11, 12], aceasta definiție fiind invariantă față de continutul de frecvențe al mişcărilor seismice. Procedeul constă în medierea "mobilă" a spectrului elastic de răspuns *SA,* pe un interval de perioade cu lățimea de referință de *0.4* s, urmată de selectarea maximului acestei valori medii:

$$\boldsymbol{EPA = (SA_{mediat\ pe\ 0.4s})_{max} / 2,5}$$

Accelerația efectivă de vârf a terenului *EPA* este utilizată în codurile moderne de proiectare din Europa (*Eurocodul 8*) şi în codurile americane *ASCE 7-95* si *UBC-97*. Mărimea *EPA PV* caracterizează intensitatea mişcărilor seismice prin medierea efectelor acestora asupra structurilor ce sunt cele mai expuse conținutului de frecvențe al mişcărilor seismice.



4 martie 1977(M_{GR} =7, 2): Stația INCERC, Estul Bucureştiului;NS: *PGA*=194, 9 cm/s² — 30 august 1986 (M_{GR} =7, 00): Stația Otopeni, Nordul Bucureştiului. EW:*PGA* = 220 cm/s²

Figura 1. Definițiile *EPA* şi *EPV* folosind procedeul medierii mobile[1, 12]

Aplicarea definiției bazate pe procedeul ferestrei mobile, pentru două dintre cele mai puternice mişcări seismice înregistrate în zona Bucureştiului este ilustrată în ***Figura 1.***

In mod normal, valorile acceleraţiei ar trebui să scadă o dată cu scăderea magnitudinii şi acest fenomen poate fi observat ca tendinţă generală în Bucureşti. Particularităţiile condiţiilor locale de teren, din oraş, şi proprietăţi ale sursei fac însă posibile excepţii de la regulă.

Analizând datele existente, se observă, în general, o descreştere a valorilor o dată cu magnitudinea, valorile cele mai mici fiind cele de la 31 mai 1990(M_W=6, 4).

La 4 martie 1977 doar o înregistrare este disponibilă, la INCERC Bucureşti, şi valorile *PGA* înregistrate cu această ocazie sunt în general sensibil mai mari decât valorile *PGA* din 1986 şi 1990.

In 1986, cea mai mare valoare a *PGA* s-a înregistrat la staţia Otopeni, $PGA=219\ cm/s^2$. Din păcate, staţia seismică Otopeni nu a funcţionat la cutremurele din 1990.

b). Viteza maximă a terenului PGV şi viteza de vârf efectivă a terenului EPV

Viteza maximă a terenului *PGV* este valoarea maximă citită pe time-history-ul vitezei (obţinut din accelerogramă).

Viteza de vârf efectivă *EPV* este determinată prin procedeul "ferestrei mobile" [1, 11, 12], această definiţie fiind invariantă faţă de conţinutul de frecvenţe al mişcărilor seismice.

Procedeul constă în medierea "mobilă" a spectrului elastic de răspuns *SV,* pe un interval de perioade cu lăţimea de referinţă de *0, 4* s, urmată de selectarea maximului acestei valori medii:

$$\boldsymbol{EPV = (SV_{mediat\ pe\ 0.4s})_{max} / 2,\ 5}$$

In cazul vitezelor terenului, rezultatele sunt mult mai regulate, în sensul că şi pentru viteza maximă a terenului *PGV* şi pentru viteza de vârf efectivă *EPV*, valorile mai mari sunt obţinute în 1986 faţă de 1990. De, asemenei, cele mai mari valori ale vitezei au fost observate în 1977(M_W=7, 4), iar cele mai mici la 31 mai 1990(M_W=6, 4).

- ***Perioadele de control T_C şi T_D***

Perioadele de control (sau de colţ, nu au nicio legatură cu perioada de colţ din spectrul sursei seismice) T_C şi T_D sunt cele mai importante caracteristici deterministice ale conţinutului de frecvenţe al mişcărilor seismice. Valorile lor sunt utilizate pentru calibrarea corectă a spectrelor de proiectare din codurile de proiectare antiseismică a construcţiilor.

Perioadele de control ale spectrelor de răspuns au fost definite, utilizând mărimile *EPA* si *EPV*:

$$\boldsymbol{T_C = 2\pi\, EPV/EPA \quad ; \quad T_D = 2\pi\, EPD/EPV.}$$

Comparând valorile T_C pentru cutremurele din 30 august 1986 si 30 mai 1990, aproape în toate cazurile, valorile mai mari au fost observate la cutremurul mai puternic, iar, în cazul valorilor T_D, valorile mai mari au fost pentru cutremurul mai slab.

- ***Indicatorii stochastici ai conţinutului de frecvenţe ε şi f_{90}***

Descriptorii stochastici ai conţinutului de frecvenţe al accelerogramelor sunt:

(i) Indicatorul adimensional al lăţimii benzii de frecvenţe, ε (Cartwright şi Longuet - Higgins),

$$\varepsilon = (1-\lambda_2^2 / \lambda_0\lambda_4)^{1/2}\ ; \qquad \lambda_i = \int_0^\infty \omega_i\, G(\omega)\, d\omega$$

(ii) Frecvenţele fractil f_{10}, f_{50} şi f_{90}, la stânga cărora se cumulează *10%, 50% si 90%* din puterea totală de sub densitatea spectrală de putere (*PSD*),

$$\int_0^{n10} G(f)\, df = \boldsymbol{0,\ 10} \quad \int_0^{n50} G(f)\, df = \boldsymbol{0,\ 5} \quad \int_0^{n90} G(f)\, df = \boldsymbol{0,\ 9}$$

unde *G(f)* este densitatea spectrală de putere unilaterală normalizată (de arie unitară) a accelerogramei, modelată ca fiind staţionară pe durata fazei puternice a mişcării;

(iii) Frecvenţa ce corespunde vârfului densităţii spectrale de putere, reprezentând în unele cazuri frecvenţa predominantă a vibraţiilor terenului,

$f_P = 1/T_P$.

Aici s-a pus accentul pe indicatorul adimensional al lăţimii benzii de frecvenţe, ε (valorile apropiate de 1 indicând o bandă îngustă de frecvenţe) şi pe frecvenţa fractil f_{90} (valorile mici indicând o bandă îngustă de frecvenţe).

In ceea ce priveşte indicatorul ε, valorile acestuia au scăzut cu magnitudinea, cu foarte rare excepţii, astfel confirmându-se faptul că magnitudinile mai mari au provocat în Bucureşti mişcări seismice cu banda mai îngustă. Acelaşi fenomen este pus în evidenţă în cazul frecvenţei fractil f_{90}.

In ***Tabelul 1*** sunt prezentate exemple de viteze de vârf efective înregistrate în Bucureşti.

Tabelul 1. Viteze de vârf efective *EPV* înregistrate în Bucureşti

Statia	Componenta	**August 30,** 1986	**Mai 30**, 1990	**Mai 31**, 1990
		EPV(cm/s)	EPV(cm/s)	EPV(cm/s)
Balta Alba	N101W	**20, 1**	4, 8	1, 0
○	Z	6, 7	3, 2	1, 0
	N169E	16, 8	**10, 7**	**1, 1**
Metrou IMGB 1	N30W	**18, 3**	**11, 2**	3, 0
○	Z	3, 8	3, 1	**3, 4**
	N120W	8, 2	8, 3	1, 9
Panduri	N131E	9, 8	8, 7	**4, 2**
○	Z	5, 2	3, 5	2.8
	N139W	**16, 7**	**9, 2**	2, 8
Titulescu	N145W	**15, 8**	5, 4	1, 2
○	Z	5, 0	4, 4	1, 2
	N55W	7, 7	**7, 3**	**1, 3**

Pentru viteza de vârf efectivă *EPV*, valorile mai mari au fost obţinute la cutremurul din 1986, cele de la cutremurul din 1990 fiind sensibil mai mici. De asemenea cele mai mari valori ale vitezei au fost observate în 1977, iar cele mai mici la 31 mai 1990.Aceste date sunt importante în proiectarea structurilor, în ingineria sesimică, în general.

In ***Figura 2,*** este prezentată harta de microzonare a vitezei de vârf efective ***EPV*** în Bucureşti la cutremurul din 30 august, 1986.Valoarea frecvenţei fractil f_{90} este un indicator eficace al lăţimii benzii de frecvenţe, excitate de cutremur într-un amplasament; cu cât ea este mai mică, cu atât banda de frecvenţe este mai îngustă şi concentrată în domeniul frecvenţelor mici (periculoase pentru structurile flexibile).Valorile frecvenţei fractil f_{90} au scăzut cu magnitudinea, cu foarte rare excepţii, aceasta confirmându-se faptul că magnitudinile mai mari au provocat în Bucureşti mişcări seismice cu banda mai îngustă.In ***Figura 3*** este prezentată harta de microzonare a frecvenţei fractil f_{90} în Bucureşti, la cutremurul din 1986.

Se observă că valorile mai mici ale frecvenţei fractil (adică, mişcările cu banda îngustă de frecvenţe) sunt întâlnite, mai ales, în ***estul şi sud-estul Bucureştiului***, ***unde terenul este considerat a fi mai moale decât în restul oraşului.***

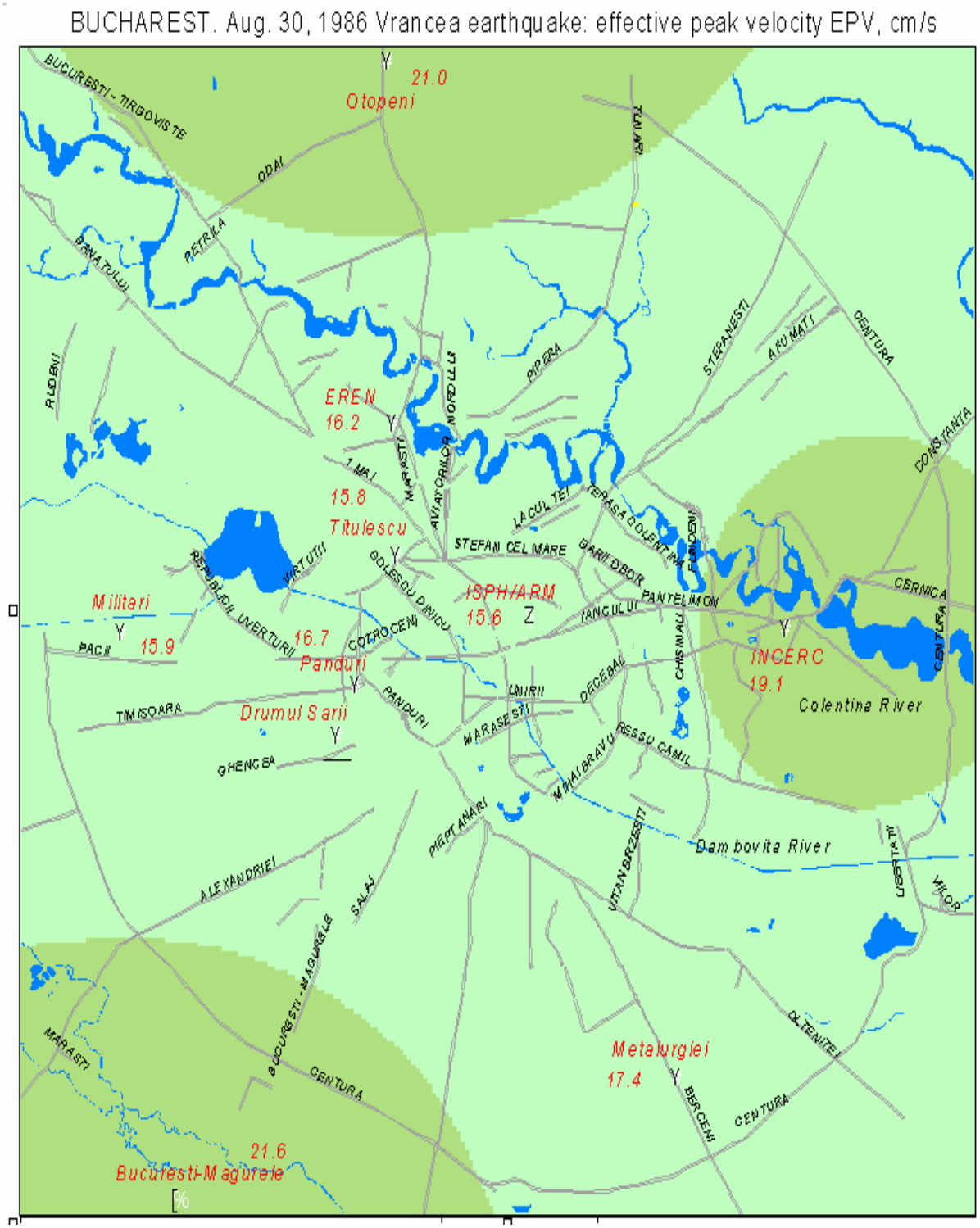


Figura 2. Microzonarea vitezei de vârf efective a terenului **EPV** în Bucureşti, la cutremurul vrâncean din 30 august 1986(M_W =7, 1)[1-3]

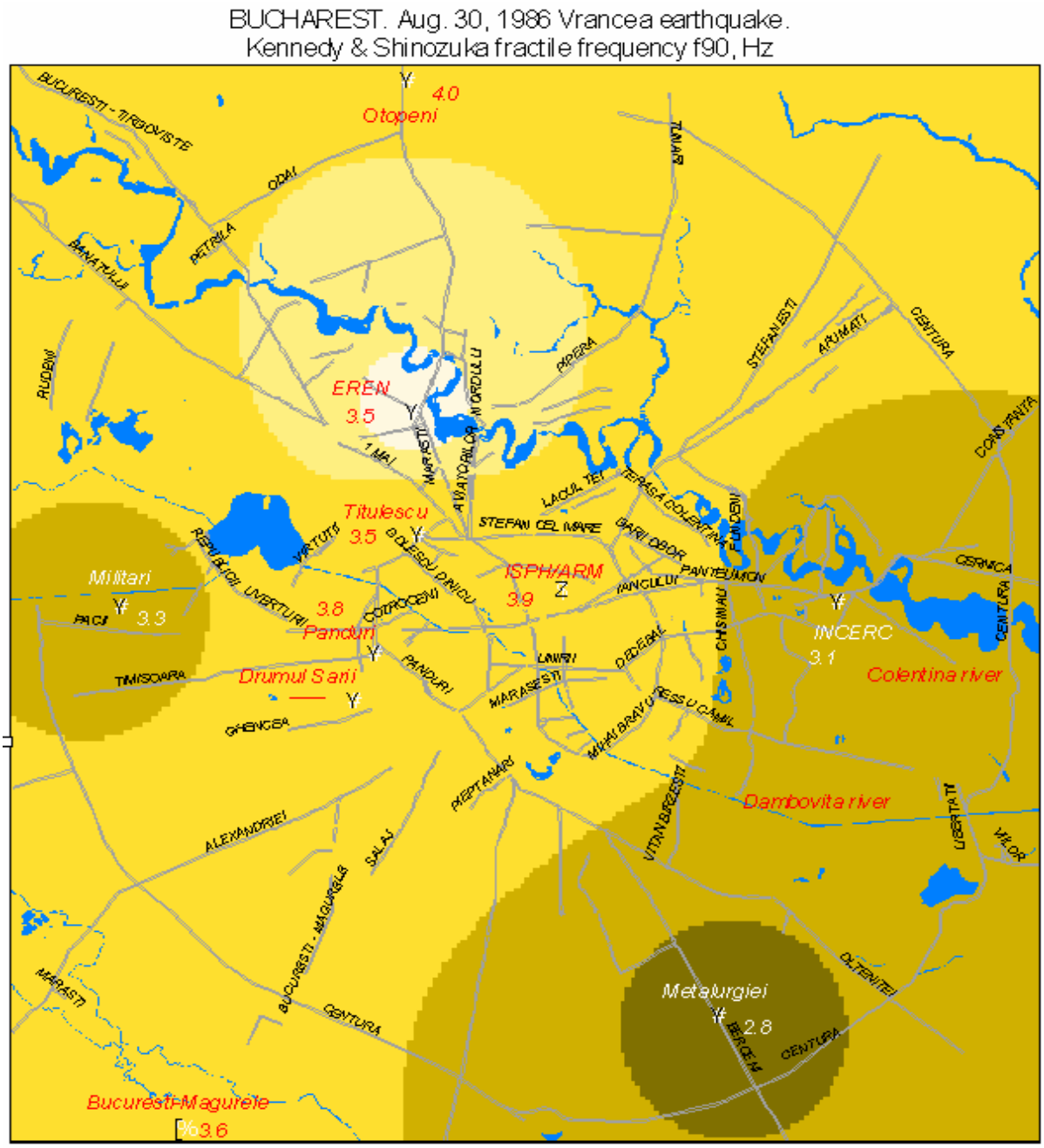


Figura 3. Microzonarea frecvenței fractil $\mathbf{f_{90}}$ a densității spectrale de putere, în București la cutremurul vrâncean din ***30 august 1986*** [1-3]

In ***Figurie 4-6*** sunt prezentate, în detaliu, mărimilor *EPA, EPV* şi *EPD* - invariante față de conținutul de frecvențe al mişcărilor seismice, pentru cel mai important cutremur, cel din 4 martie 1977 (M_{GR}=7, 2), înregistrat la INCERC Bucureşti..

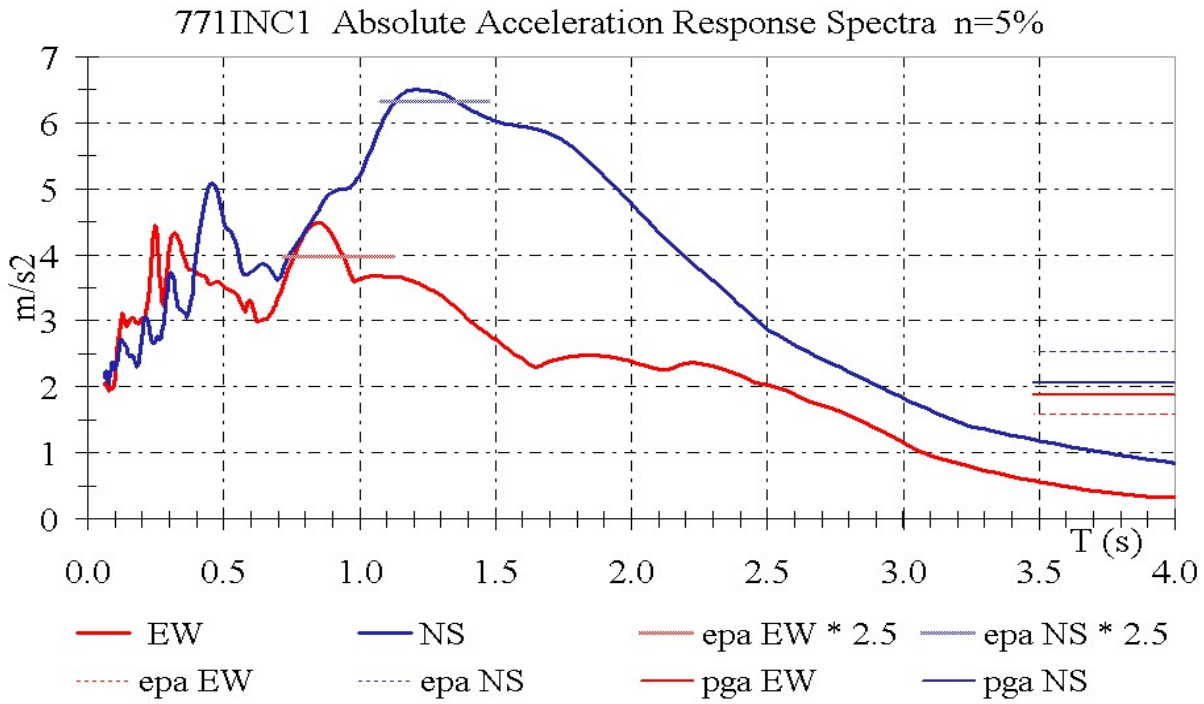


Figura 4. Spectre de răspuns în acceleraţii şi valori efective ale acceleraţiei de vârf pentru cutremurul din 4 martie 1977(M_{GR}=7, 2), înregistrat în zona Pantelimon-INCERC Bucureşti

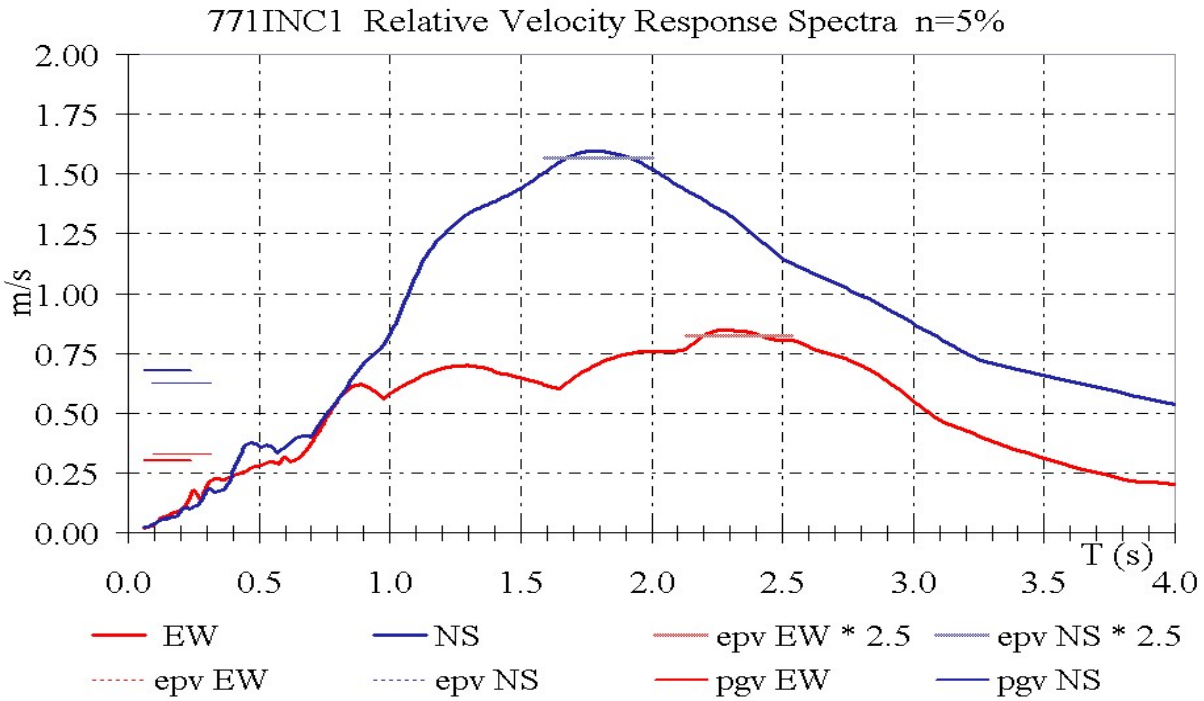


Figura 5. Spectre de răspuns în viteze şi valori efective ale vitezei de vârf pentru cutremurul din 4 martie 1977(M_{GR}=7.2), înregistrat în zona Pantelimon-INCERC Bucureşti